sd_spi
Controlador de tarjeta SD en modo SPI (Fase 08, ADR 0004): arranque y lectura de bloques de 512 bytes.

SOFIFI · esquemático generado
fuente: rtl/sd/sd_spi.v
sha256: 8b800e71e7cd

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffce
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdff
CLK

D

SRST

Q

$dffe
CLK

D

EN

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$sdffe
CLK

D

EN

SRST

Q

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_and
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$reduce_or
A Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$ne
A

B

Y

$reduce_bool
A Y

$ne
A

B

Y

clk

rst

leer

bloque

listo

ocupado

error

codigo

dato

dato_v

fin

sd_cs_n

sd_sck

sd_mosi

sd_miso

1

10

11

110

101

0x8

111

0xc

0x10

100

0x9

01

0x3

0x1aa

0x1

0xfe

0xffff

0x1ff

0x1

0x2

0x5

0xfa0

0xff

0

0x0

0x6

0x5

0x4

0x0

010

011

001

000

0xa

0x9

0x8

0x1

0x7

0x4

0x3

0x2

0xff51

0xff770000000000

0xff7a0000000000

0xff694000000000

0xff48000001aa88

0xff400000000098

0x0

0x0

0x0

0x7c

0x3

0

1:7

0:7

8:31

0:1

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1:2

0

1

0

1:2

0

1

0

1

2

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

0

1

0

1

2

0:1

0

1

0:1

2

0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1:3

0

1

2:3

0:3

0

1

2

3

0

1

0:1

2

0:1

2:5

0

1

0

1

0

1

2

3:4

0

1

0

1:2

0

1:2

3

0

1

0

1:2

0

1

0

1

2

3

4

0

1

0

1:3

0

1

2

0

1

2

0

1

2:3

0:2

0

1

2

0

1

2:3

0

1

0

1

2:3

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7:8

0

1

0

1

2:3

4:5

6

7

0

1

2

3

4:5

6

7

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8:9

10

11

0

1:3

4

0:2

3

0

1

2:3

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10:11

12

13

14

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2:3

0

1

0

1

2

3

0

1

2

0:2

3

0

1

0:9

10:19

0:2

3:5

6:8

9:11

0:2

3:5

6:8

9:11

0

1

2

3

4

5

6

7

0:3

4:7

0:3

4:7

8:11

12:15

16:19

0

1:4

0

1

2

3

4

0:1

0

1

0:3

4:7

8:11

12:15

0

1

2

3

0:2

3:5

6:8

0:2

3:5

6:8

9:11

0:4

5:9

10:14

15:19

20:24

25:29

30:34

35:39

40:44

45:49

0:1

2:3

4:5

6:9

0:4

5:9

10:14

15:19

20:24

0:9

10:19

20:29

30:39

40:49

50:55

0:7

8:39

40:55

0:55

56:111

112:167

168:223

0:55

56:111

112:167

168:223

0:7

8:55

0:15

16:31

0:15

16:31

32:47

0:1

2

0:7

8:15

16:23

24:31

32:39

40:47

48:55

56:63

0:2

3

0

1

2:7

0

1:7

0:8

9:31

30

0:23

0:11

1

0

0:6

0

1:7

3

0:2

1:2

2:3

6:7

0:1

4:7

1:2

0:1

1:2

2:3

0:1

0:7

0:2

0:3

0

0:4

0:5

0:47

48:55

0:15

0:5

6

0:6

7

0:22